上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

数字电子技术

主讲： 赵艾萍



SJTU
饮 水 思 源 · 爱 国 荣 校

教材及课程相关说明

英文教材，中文授课；中文PPT、英文关键词；

平时作业：课后作业、课堂练习；

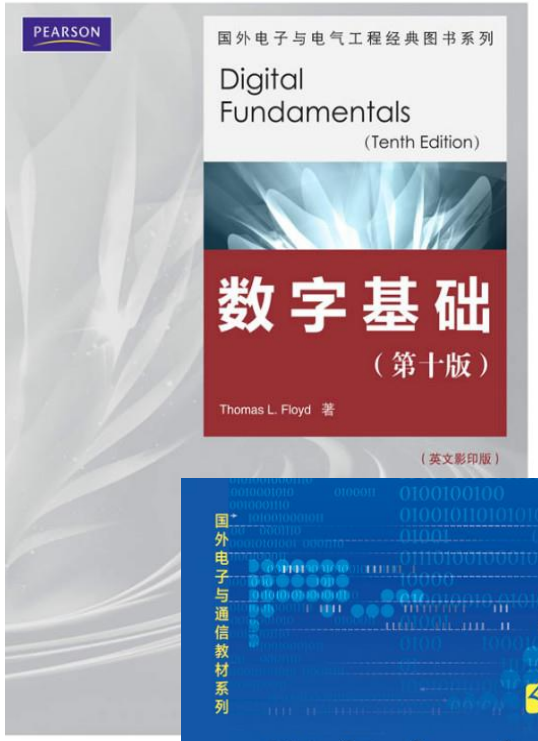
课后作业按时上交（迟交和补交不计分）；

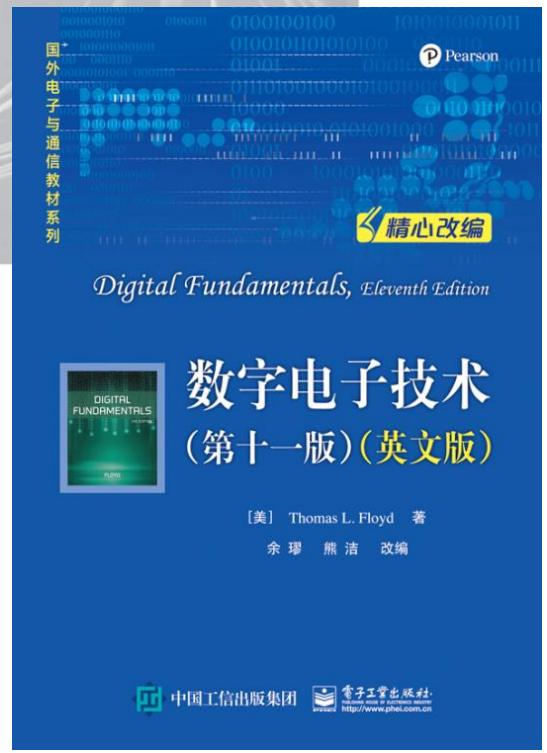
考试全英文试题（答题“允许”使用中文）

期末考试题型包括选择、判断、填空、计算、分析、设计等多种形式；

统一考试，集体流水批改和评分。

成绩评判参考标准：平时30%，期末70%





内容安排

01-基本概念与逻辑门

1、基本概念；2、数制、码制、算术运算；3、逻辑门
4、布尔代数与逻辑化简

02-组合逻辑电路

5、组合逻辑电路分析
6、常用的组合逻辑器件

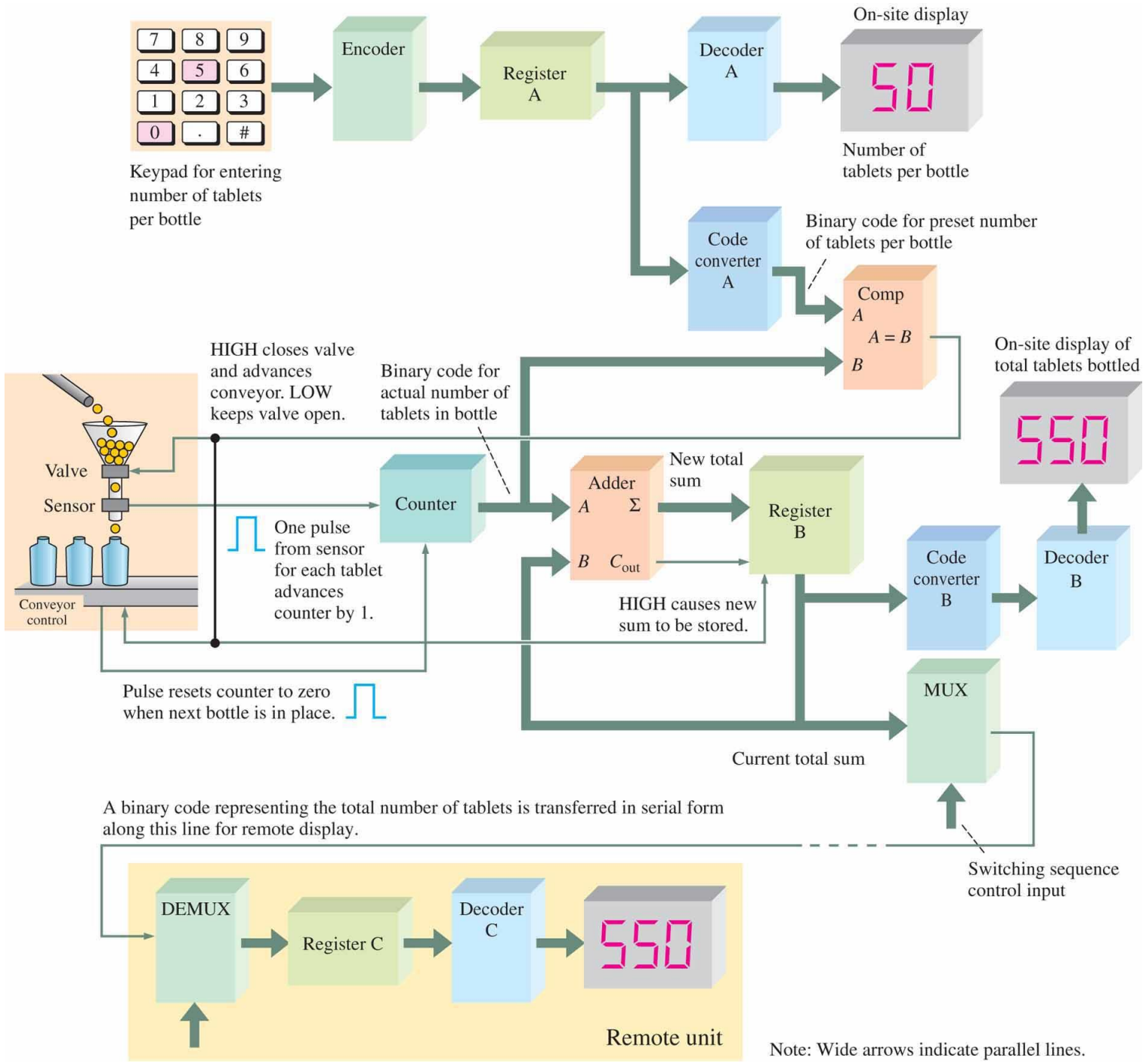
03-时序逻辑电路

7、锁存器、触发器
9、计数器

04-555定时器

7、单稳态触发器、施密特触发器、多谐振荡器
555定时器及其应用

电路实例


7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . #
Keypad for entering number of tablets per bottle
Encoder
Register A
Decoder A
On-site display
50
Number of tablets per bottle
Code converter A
Binary code for preset number of tablets per bottle
Comp
A
A = B
B
On-site display of total tablets bottled
550
HIGH closes valve and advances conveyor. LOW keeps valve open.
Binary code for actual number of tablets in bottle
Valve
Sensor
Conveyor control
Counter
One pulse from sensor for each tablet advances counter by 1.
Adder
A Σ
B C_{out}
New total sum
Register B
HIGH causes new sum to be stored.
Code converter B
Decoder B
Pulse resets counter to zero when next bottle is in place.
MUX
Current total sum
A binary code representing the total number of tablets is transferred in serial form along this line for remote display.
Switching sequence control input
DEMUX
Register C
Decoder C
550
Remote unit
Note: Wide arrows indicate parallel lines.

01

基本概念

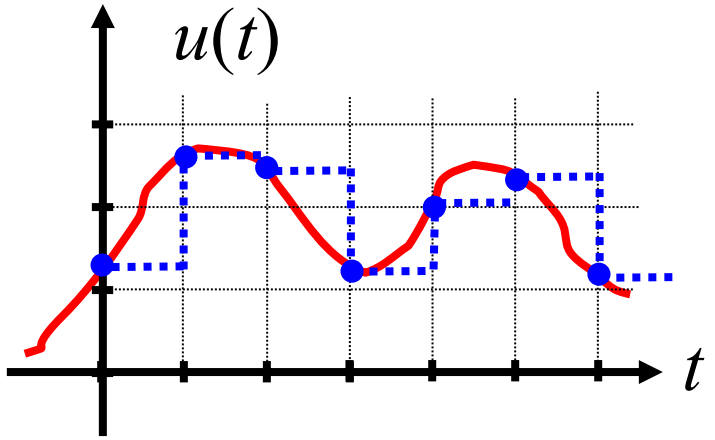
1 - 1 概述：数字量、数制与码制

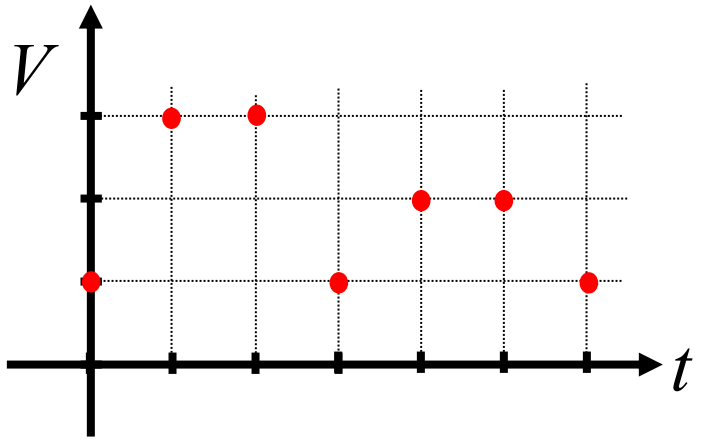
1 - 2 逻辑代数：运算、公式与定理

1 - 3 逻辑函数：表示与化简

一、数字量和模拟量

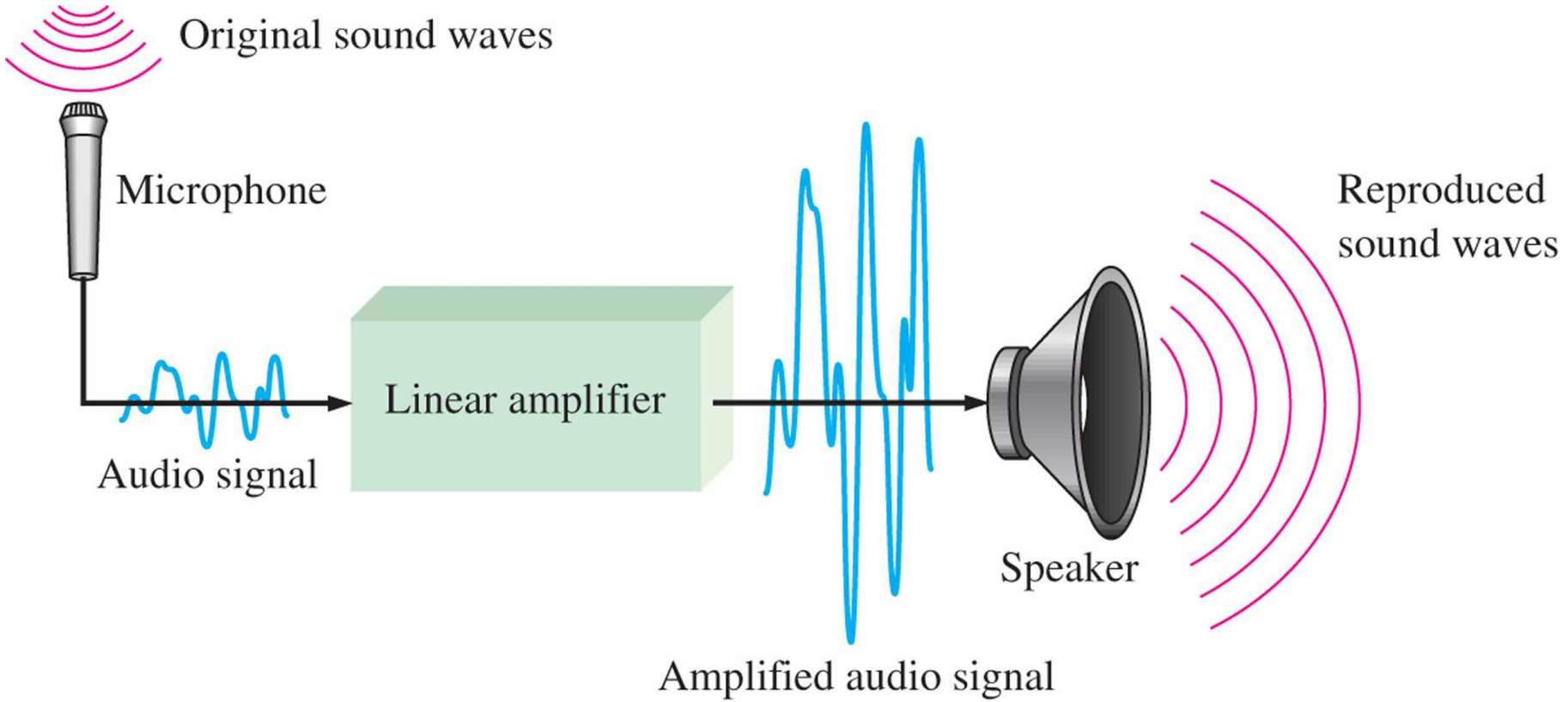
电子电路
- 模拟电路 → 模拟信号 → 时间和数值是连续的
- 数字电路 → 数字信号 → 时间和数值都是离散的



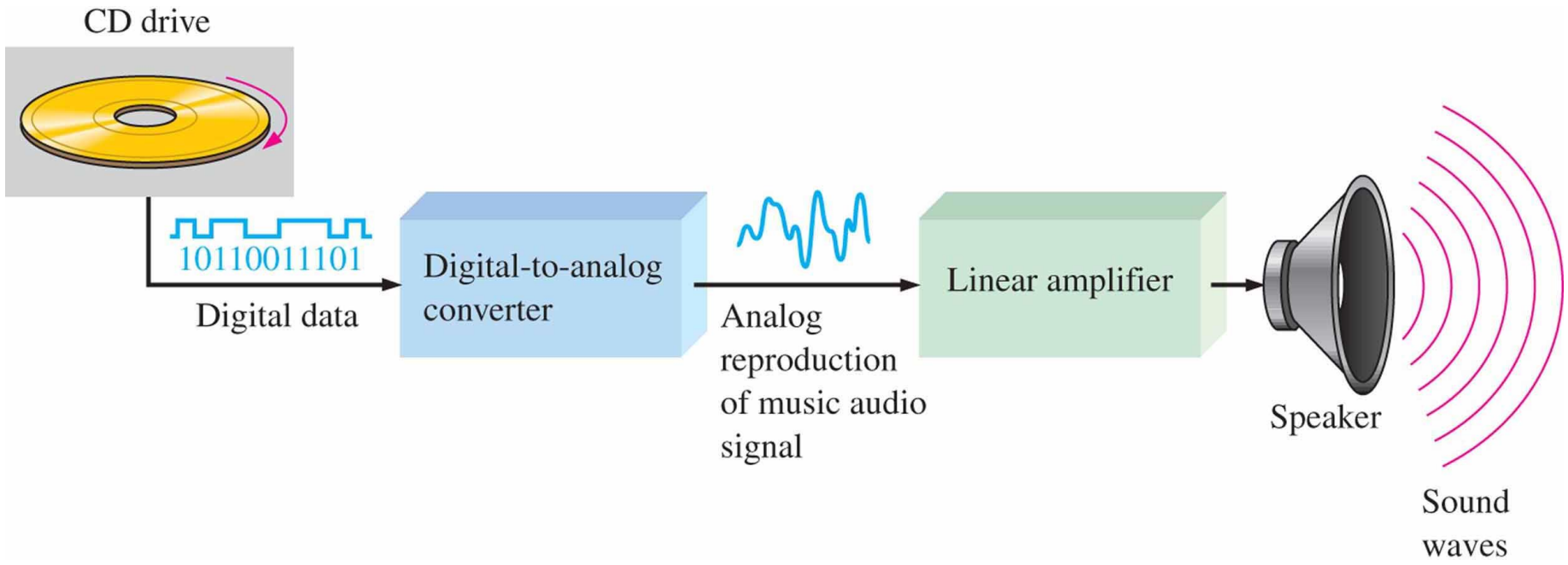


采样 → 保持 → 量化 → 编码

例1：模拟系统 An analog electronic system



例2：模拟数字混合系统

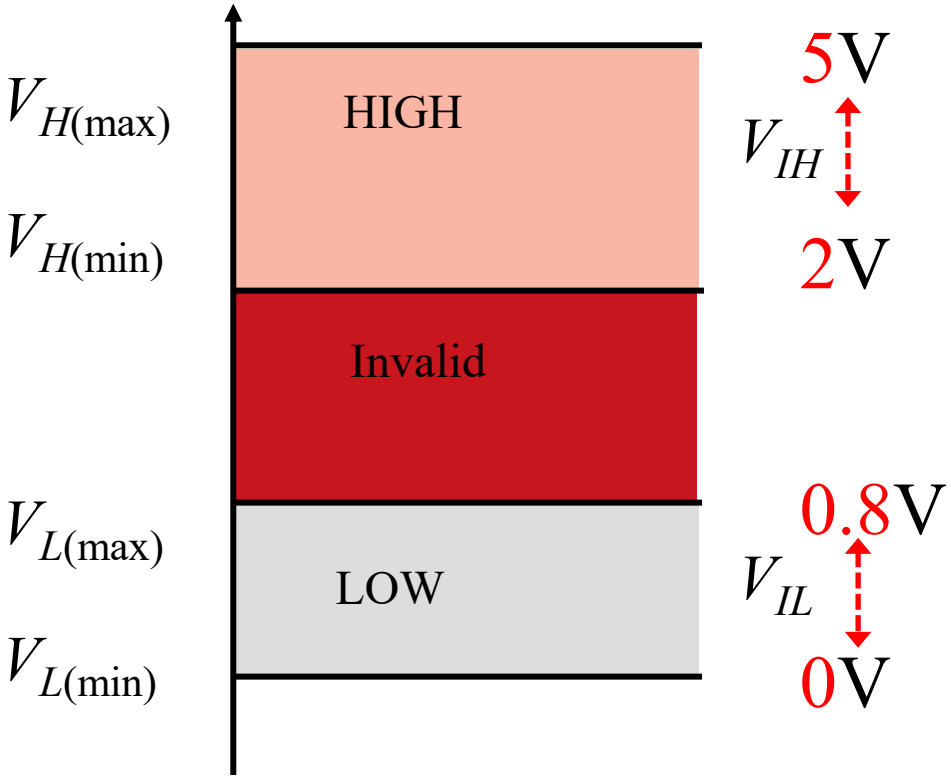


bit (binary digit)　　0、1　　用两种不同的电压范围表示

逻辑电平　HIGH、LOW

逻辑电平 logic levels

例：TTL电路输入逻辑电平规范

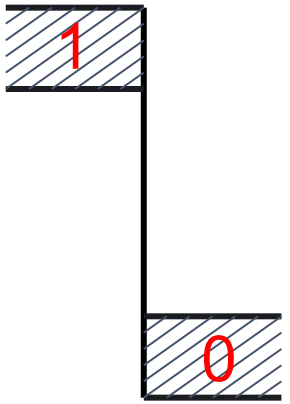


Logical level range of voltage for a digital circuit

正逻辑：**positive logic**

HIGH → 1

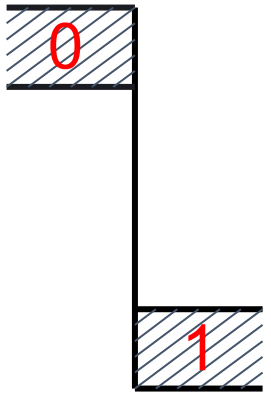
LOW → 0



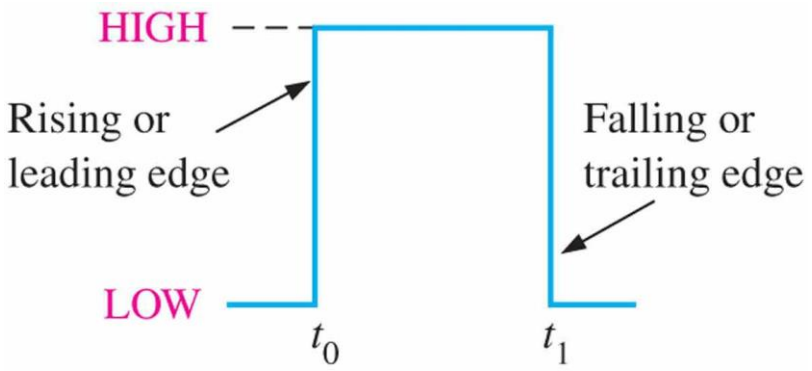
负逻辑：**negative logic**

HIGH → 0

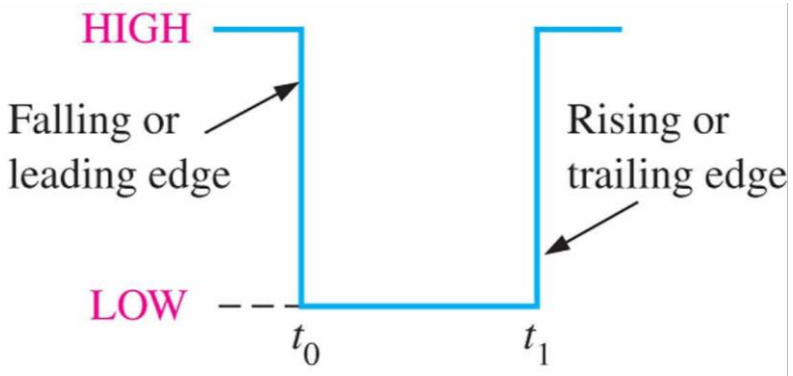
LOW → 1



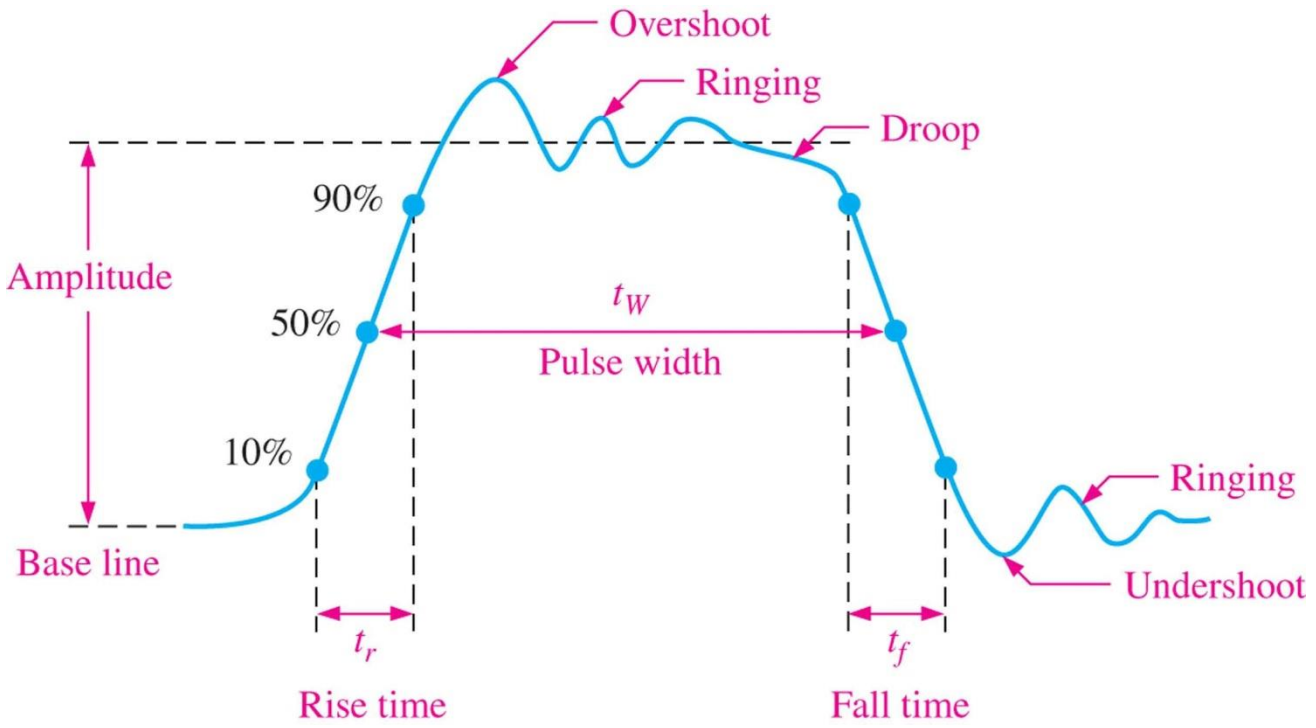
脉冲信号 Pulse



(a) Positive–going pulse



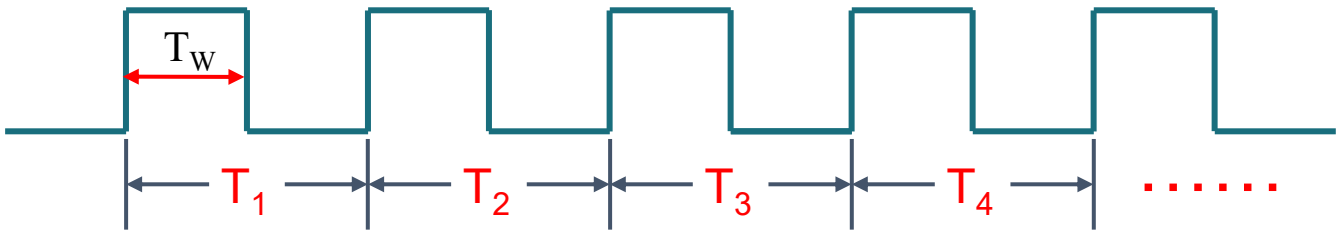
(b) Negative–going pulse



脉冲序列 pulse trains

$T_1 = T_2 = T_3 = T_4 = \cdots = T_n = T$

周期的
periodic



$$f = \frac{1}{T}$$

Duty cycle

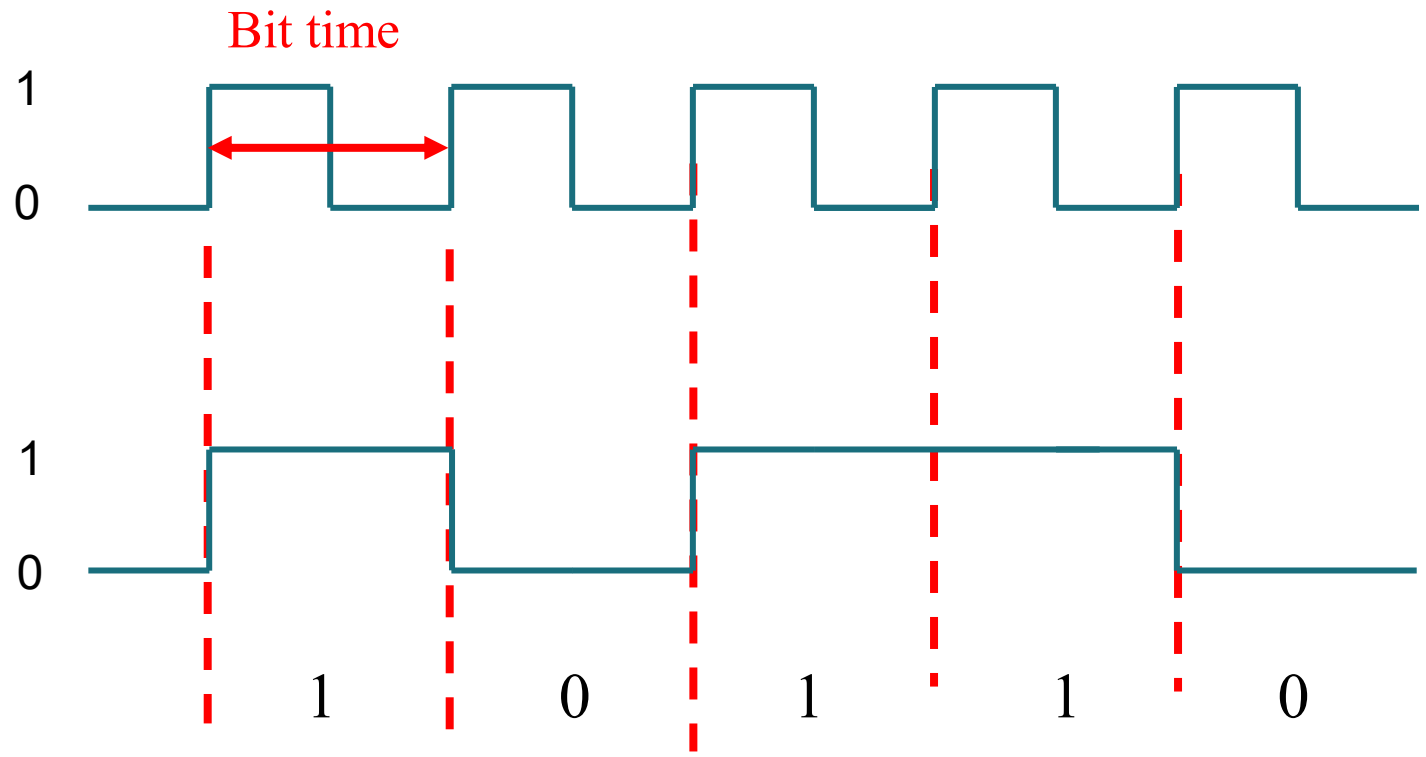
$$\text{占空比} = \frac{t_W}{T} \times 100\%$$

非周期的
nonperiodic

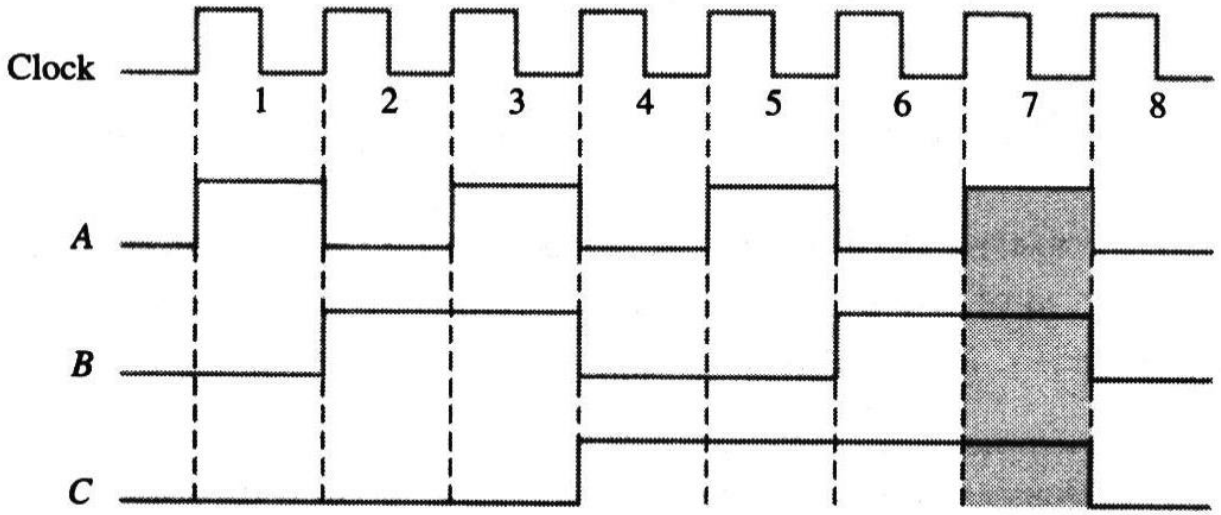


?

时钟 clock

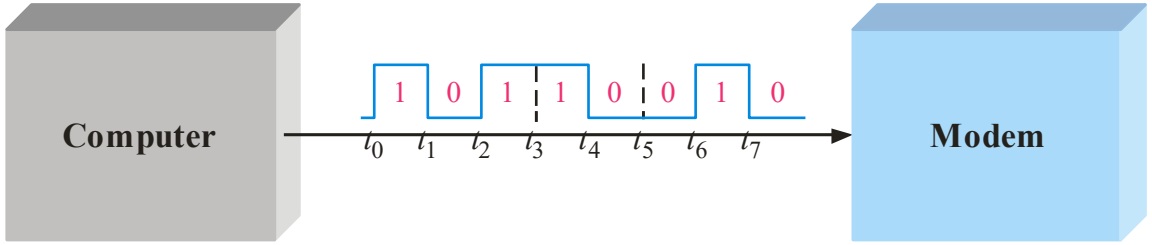


时序图 Timing Diagrams

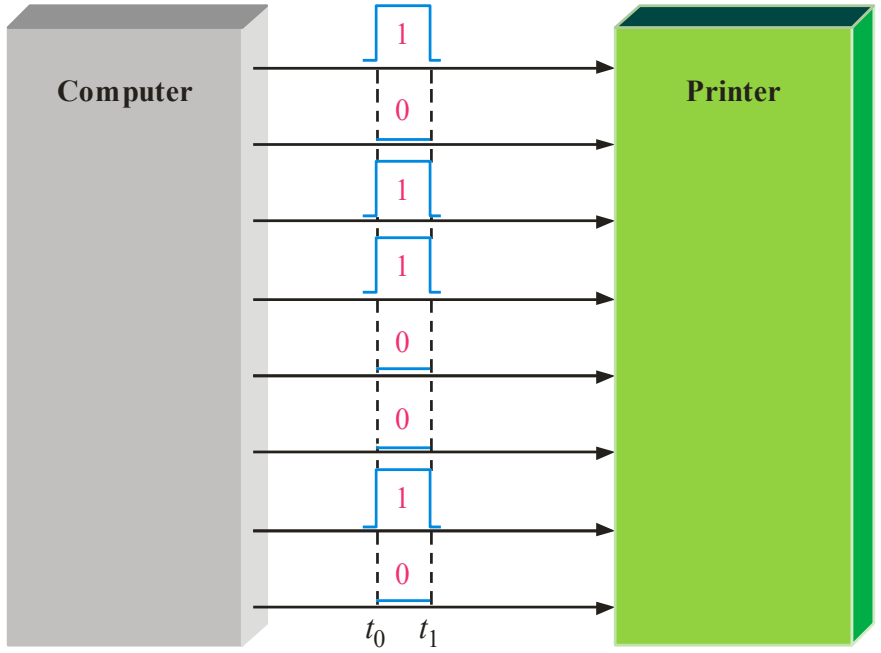


数据传输 Data transfer

串行方式 **serial form**



并行方式 **parallel form**



二、数制 Number systems

1. 常见计数体制

	Binary	Octal	Decimal	Hexadecimal
计数体制	二进制	八进制	十进制	十六进制
基数	2	8	10	16
数码构成	0，1	0，1，2，3，4，5，6，7	0，1，2，3，4，5，6，7，8，9	0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，A，B，C，D，E，F
进位规则	逢二进一	逢八进一	逢十进一	逢十六进一

任意进制数的展开式：$(D)_N = \sum K_i \times N^i$ weight

N进制　第i位的系数　第i位的权

2 1 0 -1 -2

$$(1\,5\,7.2\,5)_8 = 1\times 8^2 + 5\times 8^1 + 7\times 8^0 + 2\times 8^{-1} + 5\times 8^{-2} = 111.328125_{10}$$

$$(1B.2E)_{16} = 1\times 16^1 + 11\times 16^0 + 2\times 16^{-1} + 14\times 16^{-2} = (27.1796875)_D$$

2. 数制转换

N进制 —— 展开，按十进制数相加 ——→ 十进制

$$(D)_N = \sum K_i \times N^i$$

二进制 ⟷ 十六进制

4位一组换等值数

每位用4位等值二进制数替换

$$(0101\,1100.1011\,0100)_2 = (5C.B4)_{16}$$

$$(F.B5)_{16} = (1111\ .1011\ 0101)_2$$

*请问二进制如何与八进制相互变换?

十进制 ⟶ 二进制

$(24.16)_{10} = (?)_2$

(1) Sum-of-Weights Method

$24 = 16 + 8 = 2^4 + 2^3$

$0.16 = 0.125 + 0.03125 + \ldots = 2^{-3} + 2^{-5} + \ldots$

$(24.16)_{10} = (11000.00101\ldots)_2$

Repeated Division-by-2 Method

(2) 十进制 —— 整数部分除以2取余数，由低到高；小数部分乘以2取整数，由高到低 ——→ 二进制

Repeated Multiplication by 2

$(24.16)_{10} = (?)_2$

for four significant digits

$(24.16)_{10} = (11000.0010)_2$

2	24			
2	12	… 余 0	…	K_0
2	6	… 余 0	…	K_1
2	3	… 余 0	…	K_2
2	1	… 余 1	…	K_3
	0	… 余 1	…	K_4

0.16 × 2	0.32	…整数 0	… K_{-1}
0.32 × 2	0.64	…整数 0	… K_{-2}
0.64 × 2	0.28	…整数 1	… K_{-3}
0.28 × 2	0.56	…整数 0	… K_{-4}
		……	

练习：

$(25.16)_{10}=(\ ?\ )_8=(\ ?\ )_{16}$

$(25.16)_O=(\ ?\ )_D$

$(35)_{10}=(\ ?\ )_2$

思考：

十进制 —方法一：先转换成二进制，或类似转换成二进制的方法→ 八进制

十进制 —方法一：先转换成二进制，或类似转换成二进制的方法→ 十六进制

三、算术运算 Binary arithmetic

二进制加法规则 Binary addition

0 + 0 = 0，和是 0，进位是 0

0 + 1 = 1，和是 1，进位是 0

1 + 0 = 1，和是 1，进位是 0

1 + 1 = 10，和是 0，进位是 1

```
  1
 0110
+0101
------
 1011
```

二进制减法规则 Binary subtraction

0 - 0 = 0，差是 0，借位是 0

10 - 1 = 1，差是 1，借位是 1

1 - 0 = 1，差是 1，借位是 0

1 - 1 = 0，差是 0，借位是 0

```
  1
 0110
-0101
------
 0001
```

二进制乘法规则 Binary multiplication

$0 \times 0 = 0$

$0 \times 1 = 0$

$1 \times 0 = 0$

$1 \times 1 = 1$

$$
\begin{array}{r}
1100 \\
\times\ 0101 \\
\hline
1100 \\
+\ 1100 \\
\hline
111100
\end{array}
$$

二进制除法规则 Binary division

$$
\begin{array}{r}
11 \\
11\overline{)1001} \\
-\ 11 \\
\hline
1 \\
-\ 11 \\
\hline
00
\end{array}
$$

四、带符号二进制数的表示与运算

Signed numbers

true binary

二进制数 1010 原码

最低有效1以左变反

0101 反码 +1 → 0110 补码

1's complement 2's complement

十进制数	二进制数		
+5	0 0000101	00000101	00000101
-5	1 0000101	11111010	11111011
	符号数值形式 Sign-Magnitude System	反码形式 1's Complement System	补码形式 2's Complement System

十进制数	符号数值形式 Sign-Magnitude System	反码形式 1's Complement System	补码形式 2's Complement System
+5	0 0000101	00000101	00000101
-5	1 0000101	11111010	11111011

$$(11111010)_2 = -(00000101)_2$$

$$= -(01111111-01111010)_2$$

$$= -(10000000-00000001-01111010)_2$$

$$= -(10000000)_2+(01111010)_2+(00000001)_2$$

$$= -2^7+2^6+2^5+2^4+2^3+2^1+1 = -5$$

十进制数	符号数值形式 Sign-Magnitude System	反码形式 1's Complement System	补码形式 2's Complement System
+5	0 0000101	00000101	00000101
-5	1 0000101	11111010	11111011

$$(11111011)_2 \overset{-5}{=} -(00000101)_2 \overset{-5}{}$$

$$=-(10000000-01111011)_2$$

$$=-(10000000)_2+(01111011)_2$$

$$=-2^7+2^6+2^5+2^4+2^3+2^1+2^0$$

$$=-5$$

符号数值形式 Sign-Magnitude System

转换成十进制需要两步：计算数值、判断正负

反码形式 1's Complement System

正负数转换成十进制处理不完全相同：负数需要额外加1

$(0)_{10}$ ？ 00000000 11111111

补码形式 2's Complement System √

正负数转换成十进制处理相同（权重之和），且只需一步

n位二进制补码能够表示的带符号整数的数值范围：

-2^{n-1} 到 $2^{n-1}-1$ 如n=8：10000000 到 01111111

单精度浮点数 Single-Precision Floating-Point Binary Numbers



$$Number=(-1)^{S}(1+F)(2^{E-127})$$

E：00000000 ~ 11111111

00000001 ~ 11111110

1 ~ 254

E-127：-126 ~ 127

例： 1 10000001 0100 1001 1100 0100 0000 000

$(1+F) = (1.0100\ 1001\ 1100\ 01)_2$

$E = 10000001_2 = 2^7+2^0 = 129_{10}$　　E-127=2

$Number = -(1+F)\times 2^2 = -(101.00\ 1001\ 1100\ 01)_2 = -5.152587890625_{10}$

例：将十进制114.125表示成单精度浮点数格式

2	114		
2	57	… 余	0
2	28	… 余	1
2	14	… 余	0
2	7	… 余	0
2	3	… 余	1
2	1	… 余	1
	0	… 余	1

	0.125	
×	2	
	0.25	…0
×	2	
	0.5	…0
×	2	
	1	…1

$$114.125_D = 1110010.001_B$$

$$1110010.001 = 1.110010001\times 2^{6}$$

正数 S=0

偏移量

$$(E)_2 = (6+127)_{10} = 133_{10}$$

$$133_{10} = 10000101_2$$

0	10000101	1100 1000 1000 0000 0000 000

带符号数的算术运算 Arithmetic operations with signed number

溢出条件：两个数相加时，如果和数超出了数的表示范围，则会发生溢出（两个同符号的数值较大的数求和）

减法

```
  0110        6
- 0101      - 5
------      ---
  0001        1
```

```
  00000101
- 00000101
----------
  11111011
```

-8≤d≤7

```
  0110        6
+ 0101      + 5
------      ---
  1011       11     >7
```

补码加法

```
  0110        00000110        1100        -4
+ 1011      + 1 1111011     + 1011      + -5
------      -----------     ------      ----
 10001       10 0000001     10111       -9     <-8
```

乘法运算

步骤：1. 根据乘数与被乘数的符号确定积的符号

2. 必要时将乘数与被乘数改成原码形式

3. 从最低有效乘数位开始计算并相应左移部分积

4. 部分积求和， 并取最终的积的补码

除法运算

步骤：1. 根据除数与被除数的符号确定商的符号，初值为0

2. 运用补码加法运算，从被除数中不断减去除数，每减一次商累加1，直至余数小于除数（实际上是判断余数是否为0或负数来停止运算）。

十六进制数的运算

加法

$$\begin{array}{r} (25)_{16} \\ +\ (33)_{16} \\ \hline (58)_{16} \end{array} \qquad \begin{array}{r} (88)_{16} \\ +\ (93)_{16} \\ \hline (11B)_{16} \end{array}$$

减法：类似二进制的补码加法运算　　如何求十六进制数的补码?

方法一：先转换成二进制数求补码，再换成十六进制数

十六进制	→	二进制	→	二进制补码	→	十六进制补码
3B		00111011		11000101		C5

方法 二：从最大十六进制数减去当前十六进制数，并加1

3B　　FF-3B = C4　　C4+1 = C5

方法三：十六进制数反码加1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

3B

C4 +1 = C5

五、BCD码 Binary-Coded-Decimal Code

用4位二进制码表示十进制数中0~9这十个数码时，由于4位二进制码最多可以表示16个字符，因此，从16个中选十个来表示0~9，可以有多种不同的码制。通常将这些代码，称为二-十进制码（BCD 码）。

常见的BCD码

十进制码	8421码	余3码	2421码	5211码	余3循环码
0	0000	0011	0000	0000	0010
1	0001	0100	0001	0001	0110
2	0010	0101	0010	0100	0111
3	0011	0110	0011	0101	0101
4	0100	0111	0100	0111	0100
5	0101	1000	1011	1000	1100
6	0110	1001	1100	1001	1101
7	0111	1010	1101	1100	1111
8	1000	1011	1110	1101	1110
9	1001	1100	1111	1111	1010
权	8421		2421	5211	

8421BCD码 → 十进制数　　十进制数 → 8421BCD码

$(10010010)_{BCD}$　　92　　32　　$(00110010)_{BCD}$

8421 8421

$(32)_{10}=(100000)_2$

8421

$(10010010)_2=(128+16+2)_{10}=146$

128 16

BCD加法

23	0010 0011	9	1001	293	0001 0010 1001 0011
+ 15	+ 0001 0101	+ 4	+ 0100	+ 145	+ 0001 0100 0101
38	0011 1000	13	1101 + 0110	438	0110 0100 0011 1000
			00010011		

格雷码 Gray code

又称循环码

二进制码 → 格雷码

```
  1011
+  101
------
  1110
```

Modulo-2 operation

舍去进位

格雷码 → 二进制码

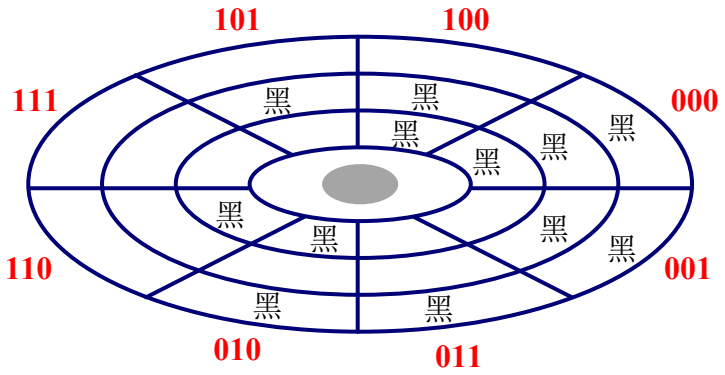
```
  1011
+
------
  1101
```

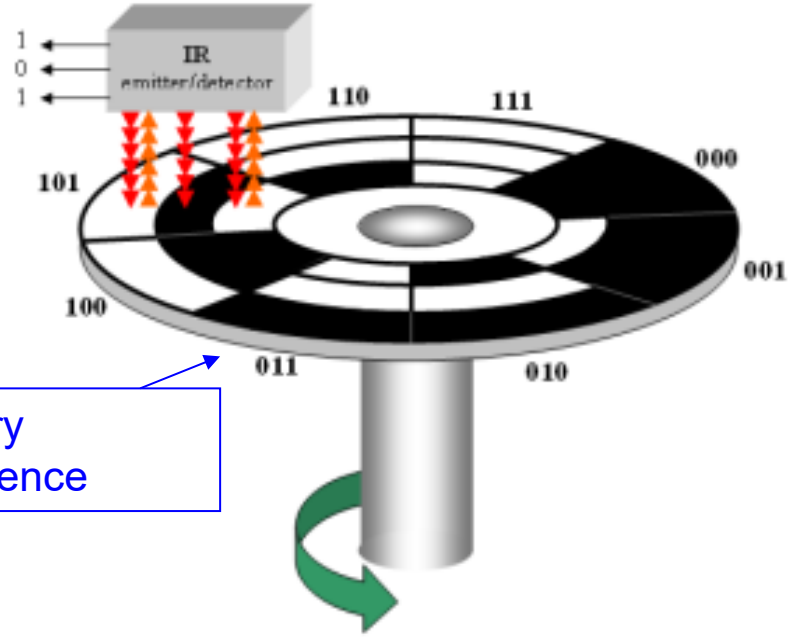
舍去进位

十进制数	二进制码	格雷码
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

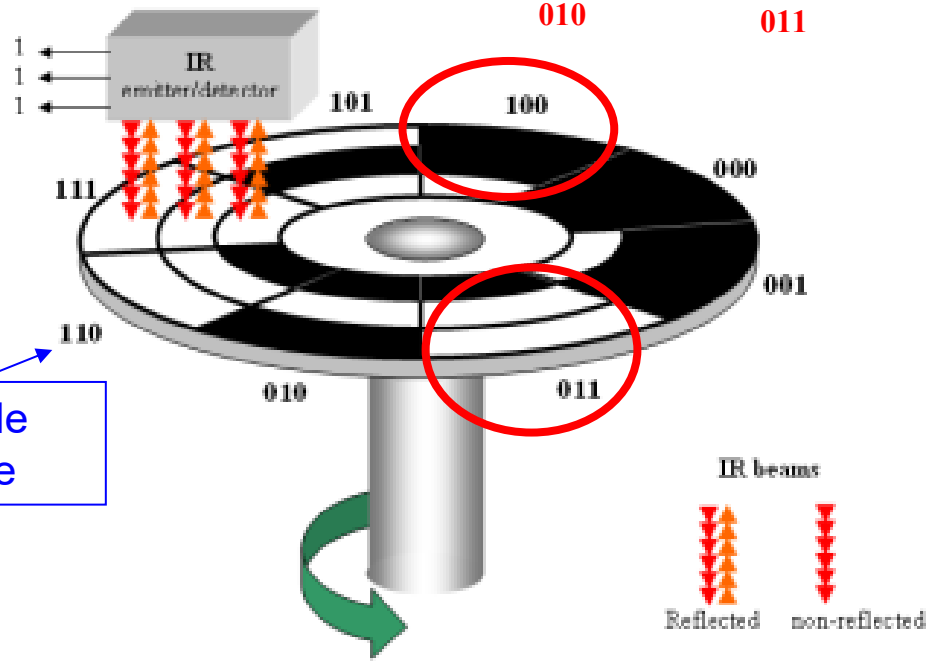
相邻的两个格雷码之间只有一位不同

An Application





Binary sequence



Gray code sequence

差错检测 Error detection

奇偶校验 Parity method for error detection

只能检错，不能纠错 (只能检出：奇数个数据位发生改变)

10001010 □ 校验位

100010101 偶校验（1的数量为偶数） **Even parity**

10001000 0

100010100 奇校验（1的数量为奇数） **Odd parity**

10001000 1

循环冗余校验 Cyclic Redundancy Check （略）

六、逻辑代数 Boolean Algebra

数字电路研究的是电路的输入与输出之间的因果关系(即逻辑关系)，所以数字电路又称逻辑电路，相应的研究工具是逻辑代数(布尔代数)

在逻辑代数中，逻辑变量 (二值变量) 只能取值0和1，表示两个对立的逻辑状态。

例如：电位的高低（0表示低电平，1表示高电平）、开关的开合等。

逻辑变量 **Variable** A

complement $\overline{A}$ 或 A' **sum term** $A+B$ **product term** $A\cdot\overline{B}$

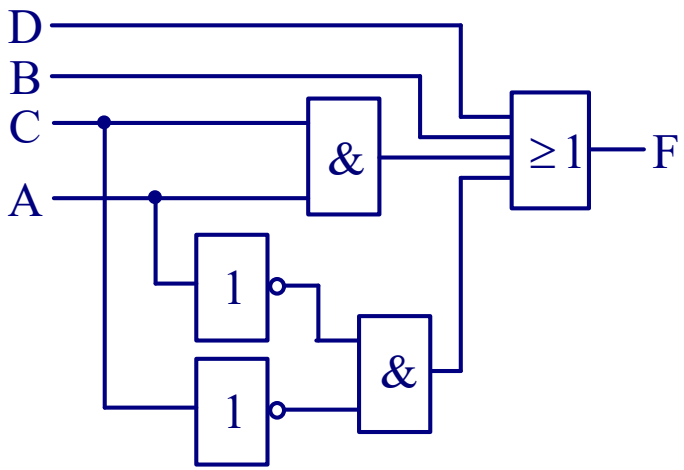
逻辑函数——用来描述电路输出与输入的逻辑关系 $Y=A+\overline{B}\cdot C$

逻辑关系的表示方法

真值表Truth table: 将n个输入变量的2^n个状态及其所对应的输出函数值一一对应列成一个表格（又称逻辑状态表）

逻辑表达式 Boolean Expression: $F = A\bar{B} + \bar{A}B$

逻辑图Logic Circuit:



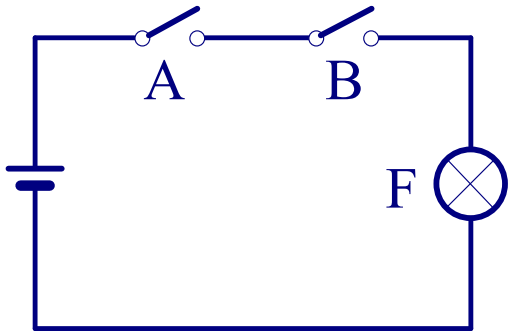
卡诺图Karnaugh Map :

F	BC 00	01	11	10
A 0	0	1	1	0
1	0	1	1	0

Inputs			Output
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

基本逻辑运算Basic logic operations

逻辑“与”AND 决定事件发生的各条件中，所有条件都具备，事件才会发生



规定：开关合为逻辑“1”
开关断为逻辑“0”
灯亮为逻辑“1”
灯灭为逻辑“0”

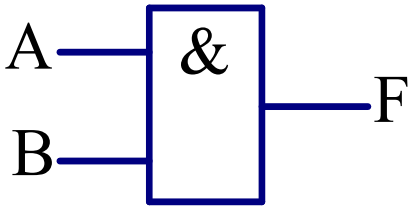
真值表：

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

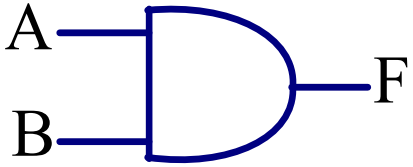
逻辑式：

$$F = A \cdot B = AB$$

逻辑符号：



或



与逻辑运算规则：

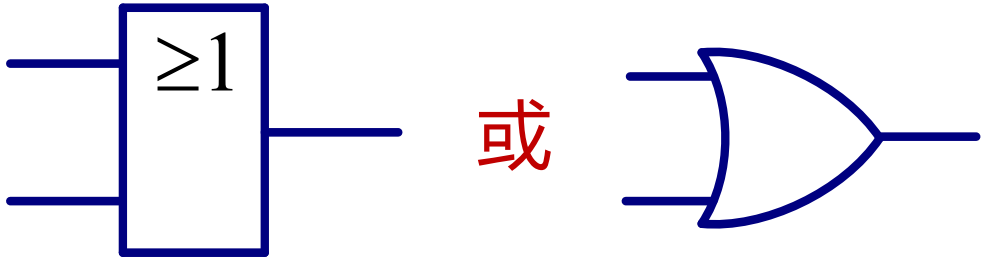
$0 \cdot 0=0 \qquad 0 \cdot 1=0$

$0 \cdot A=0$

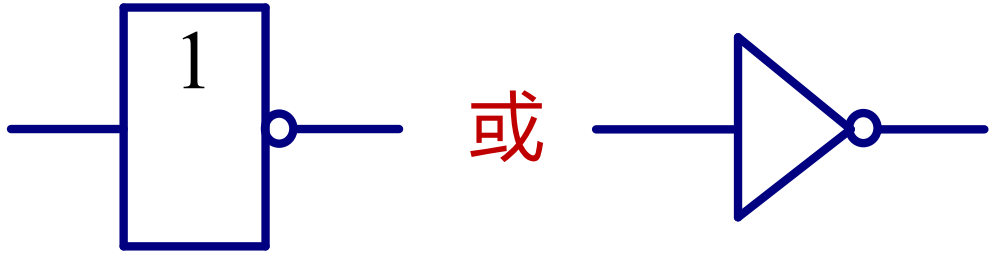
$1 \cdot 0=0 \qquad 1 \cdot 1=1$

$1 \cdot A=A$

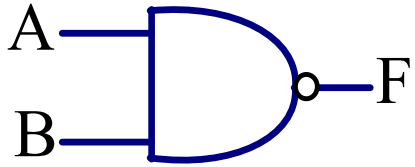
逻辑“或” **OR** $F=A+B$

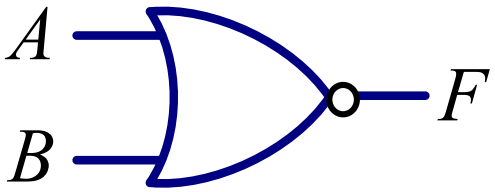
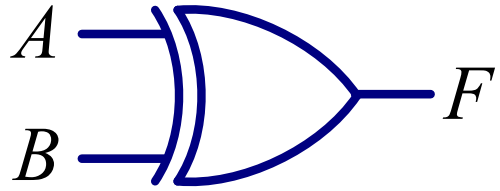
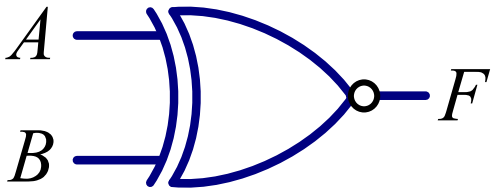


逻辑“非” **NOT** $F=\overline{A}$



几种常用的复合逻辑关系

与非：条件A、B都具备，则F不发生	$F=\overline{A\cdot B}$	 **NAND**

或非：条件A、B任一具备，则F不发生	$F=\overline{A+B}$		NOR
异或：条件A、B有一个具备，另一个不具备则F发生	$F=A\overline{B}+\overline{A}B$ $=A\oplus B$		XOR
同或：条件A、B相同，则F发生	$F=AB+\overline{A}\overline{B}$ $=A\odot B$ $=\overline{A\oplus B}$		XNOR

异或：$F = A\bar{B} + \bar{A}B$

$= A \oplus B$

同或：$F = AB + \bar{A}\bar{B}$

$= A \odot B$

证明：（真值表）

A	B	$A\bar{B}+\bar{A}B$	$AB+\bar{A}\bar{B}$	$\overline{AB+\bar{A}\bar{B}}$
0	0	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0

逻辑代数的基本运算规则

加运算规则：

$0+0=0$ ， $0+1=1$ ， $1+0=1$， $1+1=1$

$A+0=A$ ， $A+1=1$， $A+A=A$， $A+\overline{A}=1$

乘运算规则：

$0\cdot 0=0$ $0\cdot 1=0$ $1\cdot 0=0$ $1\cdot 1=1$

$A\cdot 0=0$ ， $A\cdot 1=A$， $A\cdot A=A$， $A\cdot \overline{A}=0$

非运算规则：

$\overline{1}=0,\quad \overline{0}=1$

$\overline{\overline{A}}=A$

交换律 Commutative laws

$$A+B=B+A \qquad A \cdot B=B \cdot A$$

结合律 Associative laws

$$A+(B+C)=(A+B)+C=(A+C)+B$$

$$A \cdot (B \cdot C)=(A \cdot B) \cdot C$$

分配律 Distributive laws

$$A(B+C)=A \cdot B+A \cdot C$$

$$A+B \cdot C=(A+B)(A+C)$$

普通代数不适用!

证明:

$$(A+B)(A+C)$$

$$=AA+AB+AC+BC \quad ; \text{分配律}$$

$$=A(1+B+C)+BC \quad ; \text{结合律}$$

$$=A \cdot 1+BC \quad ; 1+B+C=1$$

$$=A+BC \quad ; A \cdot 1=A$$

吸收规则:

$$A + AB = A$$

$$A + \bar{A}B = A + B$$

$$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C$$

$$(A + \bar{A})BC = ABC + \bar{A}BC$$

德·摩根定理 DeMorgan's theorems

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

证明：（真值表）

A	B	$\overline{A+B}$	$\overline{A}\cdot\overline{B}$	$\overline{A\cdot B}$	$\overline{A}+\overline{B}$
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0

例：将下列逻辑函数化简成最简与或式

$$Y = \overline{\overline{A \cdot \overline{A \cdot B}} \cdot \overline{B \cdot \overline{A \cdot B}}}$$

$$= \overline{\overline{A \cdot \overline{A \cdot B}}} + \overline{\overline{B \cdot \overline{A \cdot B}}}$$

$$= A \cdot \overline{A \cdot B} + B \cdot \overline{A \cdot B}$$

$$= A \cdot \overline{A \cdot B} + B \cdot \overline{A \cdot B}$$

$$= A \cdot (\overline{A} + \overline{B}) + B \cdot (\overline{A} + \overline{B})$$

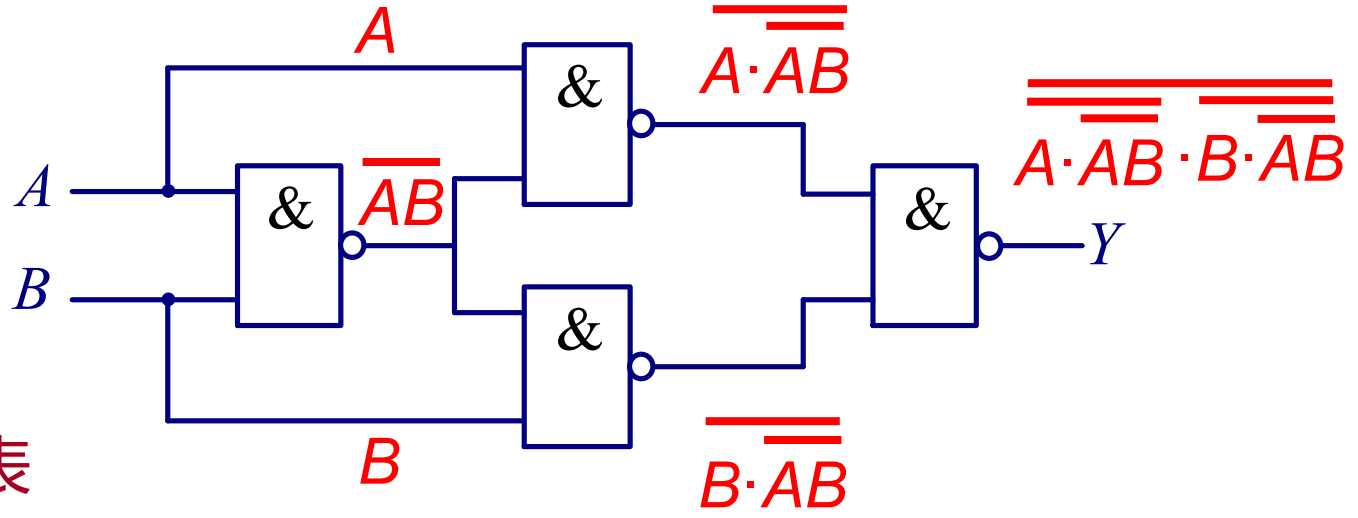
$$= A \cdot \overline{A} + A \cdot \overline{B} + B \cdot \overline{A} + B \cdot \overline{B}$$

$$= A\overline{B} + B\overline{A} = A \oplus B$$

七、逻辑关系的表示法及相互转换

$$Y = A \oplus B = A\overline{B} + \overline{A}B$$

$$= \overline{A \cdot \overline{A \cdot B} \cdot B \cdot \overline{A \cdot B}}$$



逻辑真值表

	A	B	Y
m_0 $\overline{A}\,\overline{B}$	0	0	0
m_1 $\overline{A}B$	0	1	1
m_2 $A\overline{B}$	1	0	1
m_3 AB	1	1	0

构成逻辑函数的基本单元——最小项(共2^n个)

最小项特点：

(1)表达式中包含了所有变量的原变量或反变量

(2)当输入变量的赋值使某一最小项等于1时，其他的最小项均等于0

	A	B	Y
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0
$\bar{A}B$	0	1	1
$A\bar{B}$	1	0	1
AB	1	1	0

方法一：由真值表可直接用最小项写出逻辑函数式

$$Y = A\bar{B} + \bar{A}B$$

验证：将四种输入状态代入函数式，均满足真值表中所列出的对应的输出状态。

逻辑相邻：若两个最小项只有一个变量以原、反区别，其他变量均相同，则称这两个最小项逻辑相邻。

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} = \bar{B}\bar{C}$$



逻辑相邻的项可以合并，消去一个因子

$$Y = A\bar{B} + \bar{A}B$$

最小项之和

standard SOP

$$Y = \sum m_i$$

最小项	A	B	Y	最大项
$\bar{A}\bar{B}$	0	0	0	A+B
$\bar{A}B$	0	1	1	$A+\bar{B}$
$A\bar{B}$	1	0	1	$\bar{A}+B$
AB	1	1	0	$\bar{A}+\bar{B}$

$$M_i = \bar{m}_i$$

方法二：将真值表中函数为0对应的最小项相加，写成“与或式”，然后求反。(即与或非式)

$$\bar{Y} = \sum_{k \neq i} m_k$$

$$\bar{Y} = \bar{A}\bar{B} + AB$$

$$Y = \overline{\bar{A}\bar{B} + AB} = (A + B)(\bar{A}+\bar{B}) = A\bar{B}+\bar{A}B$$

最大项 M_0

$$Y = \overline{\sum_{k \neq i} m_k} = \prod_{k \neq i} \overline{m_k} = \prod_{k \neq i} M_k$$

最大项之积

standard POS

例：将逻辑函数 $Y(ABC)=AB+\bar{A}C$ 展开成最大项之积形式

解：$$Y=AB+\bar{A}C=AB\left(C+\bar{C}\right)+\bar{A}C\left(B+\bar{B}\right)$$

$$=ABC+AB\bar{C}+\bar{A}BC+\bar{A}\bar{B}C$$

111　110　011　001

$$=m_7+m_6+m_3+m_1=\sum m_i(i=1,3,6,7)$$

$$\therefore Y=\prod_{k\neq i}M_k=M_0M_2M_4M_5$$

$$=(A+B+C)(A+\bar{B}+C)(\bar{A}+B+C)(\bar{A}+B+\bar{C})$$

000　010　100　101

例：将一般POS表达式展开成最大项之积（standard POS）表达式

$$Y(ABCD)=(A+B)(\bar{A}+C+D)$$

解：

$$Y=(A+B+C\cdot\bar{C})(\bar{A}+B\cdot\bar{B}+C+D)$$

$$=(A+B+C)(A+B+\bar{C})(\bar{A}+B+C+D)(\bar{A}+\bar{B}+C+D)$$

$$(A+B+C+D\bar{D})(A+B+\bar{C}+D\bar{D})$$

$$=(A+B+C+D)(A+B+C+\bar{D})(A+B+\bar{C}+D)(A+B+\bar{C}+\bar{D})$$

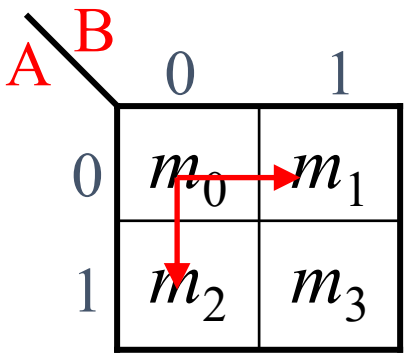
$$\therefore Y=M_0M_1M_2M_3M_8M_{12}$$

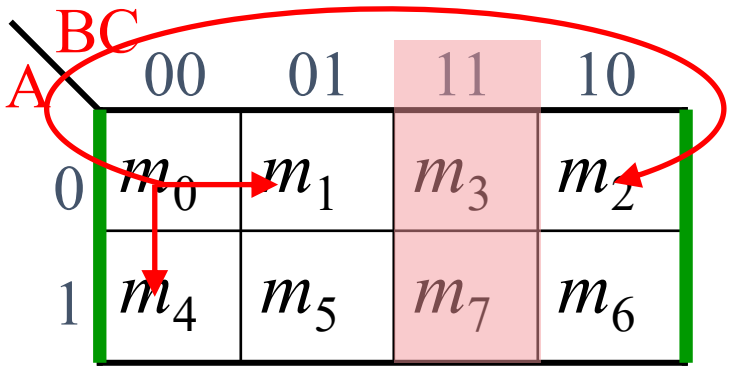
八、逻辑函数的卡诺图化简法

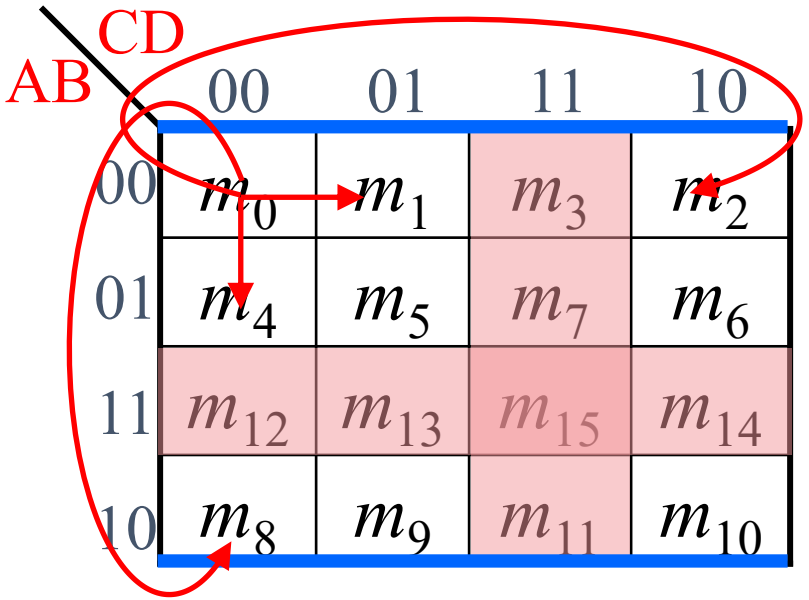
1. 卡诺图

a. 最小项用小方块表示； 2^n

b. 逻辑相邻的最小项几何相邻。







Cell Adjacency　　相邻的单元之间只有一个变量不同

2. 逻辑函数的卡诺图表示法

例：用卡诺图表示 $Y=\bar{A}B\bar{C}D+A\bar{B}\bar{D}+ACD$

0101　　10×0　　1×11

Y: AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	0
10	1	0	1	1

A \ BC	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	1	0	0

例：用卡诺图表示 $Y(ABC)=\left(A+\bar{C}\right)\left(\bar{A}+\bar{B}\right)$

0×1　　11×

3. 用卡诺图化简逻辑函数的规则

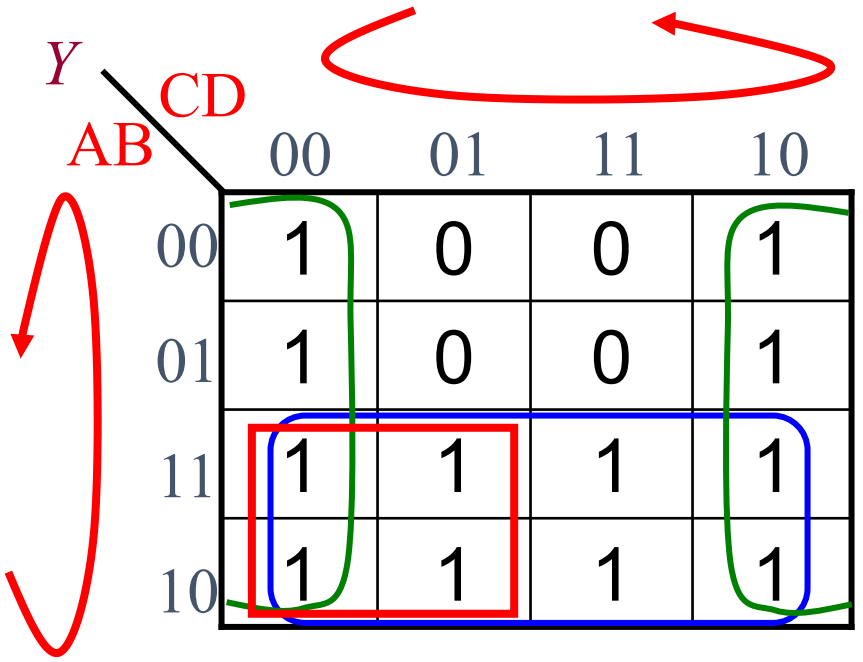
① 每个矩形框应包含尽可能多的值为1的方格

② 小方格可以被重复圈

③ 所有值为1的小方格均被圈后，每圈一次形成的矩形框写成一个乘积项，所有乘积项相加得到逻辑函数的最简与或式

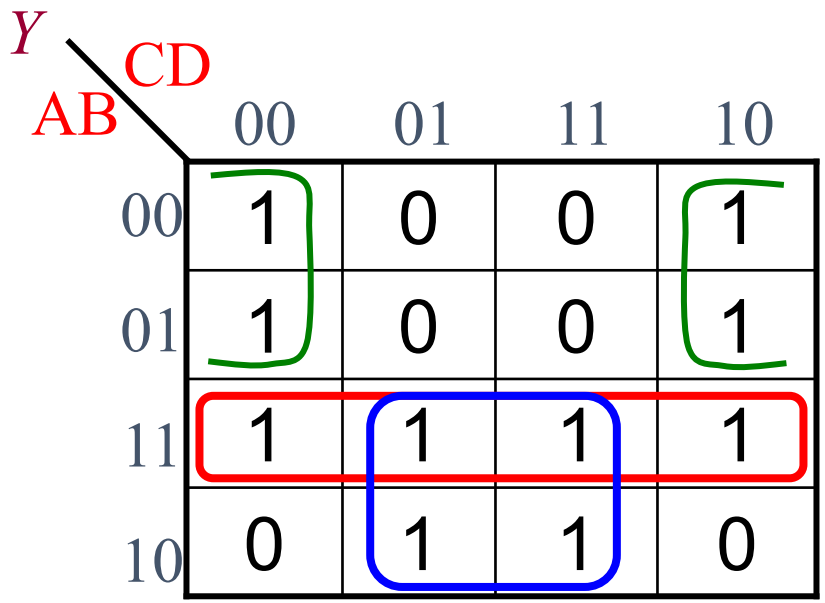
④ 每圈一个矩形框至少包含一个新的小方格

⑤ 被圈在同一个矩形框里的小方格的数量为2^n

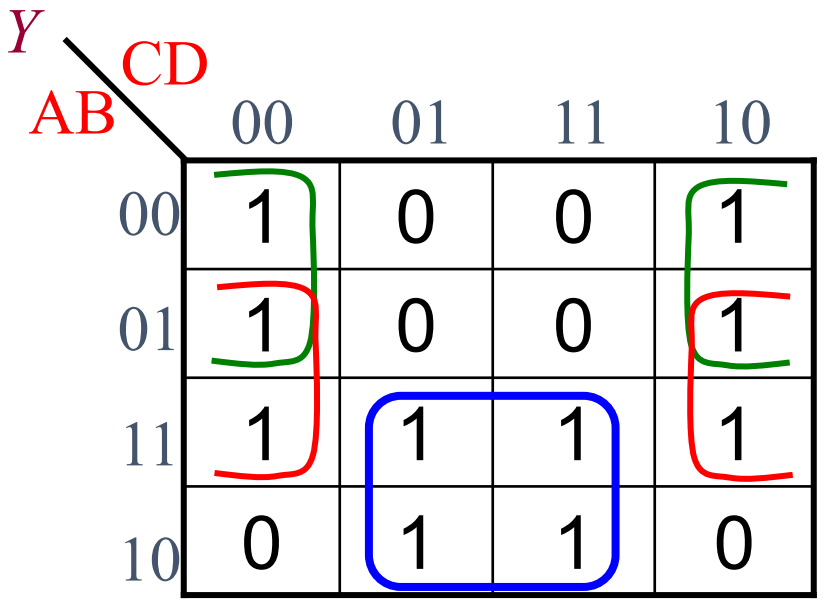


$$Y=A+\bar{D}+A\bar{C}=A+\bar{D}$$

* 最简表达式可能不唯一

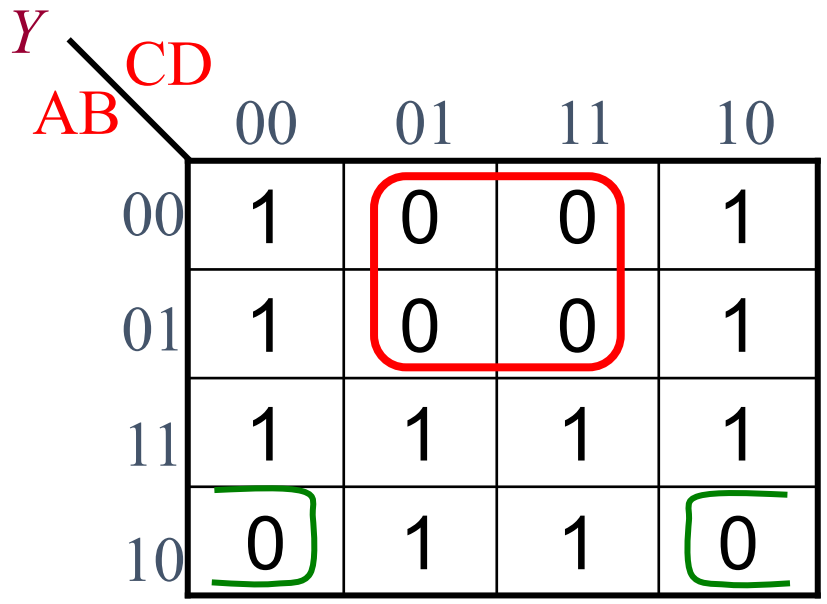


$$Y=\bar{A}\bar{D}+AB+AD$$



$$Y=\bar{A}\bar{D}+B\bar{D}+AD$$

*如何利用卡诺图得到最简与或非式？或与式？



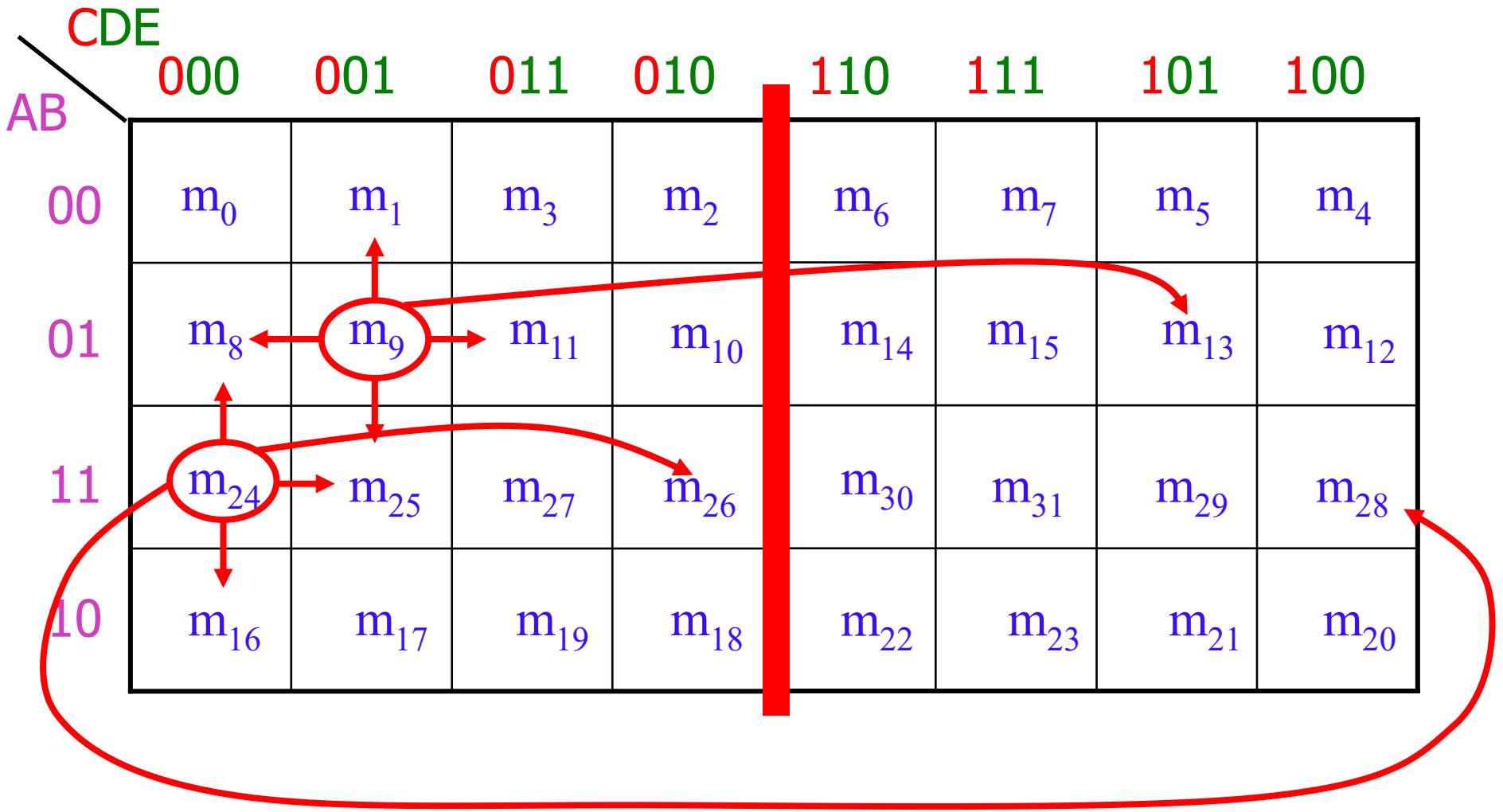
与或式：$Y=\bar{A}\bar{D}+AB+AD$

$Y=\bar{A}\bar{D}+B\bar{D}+AD$

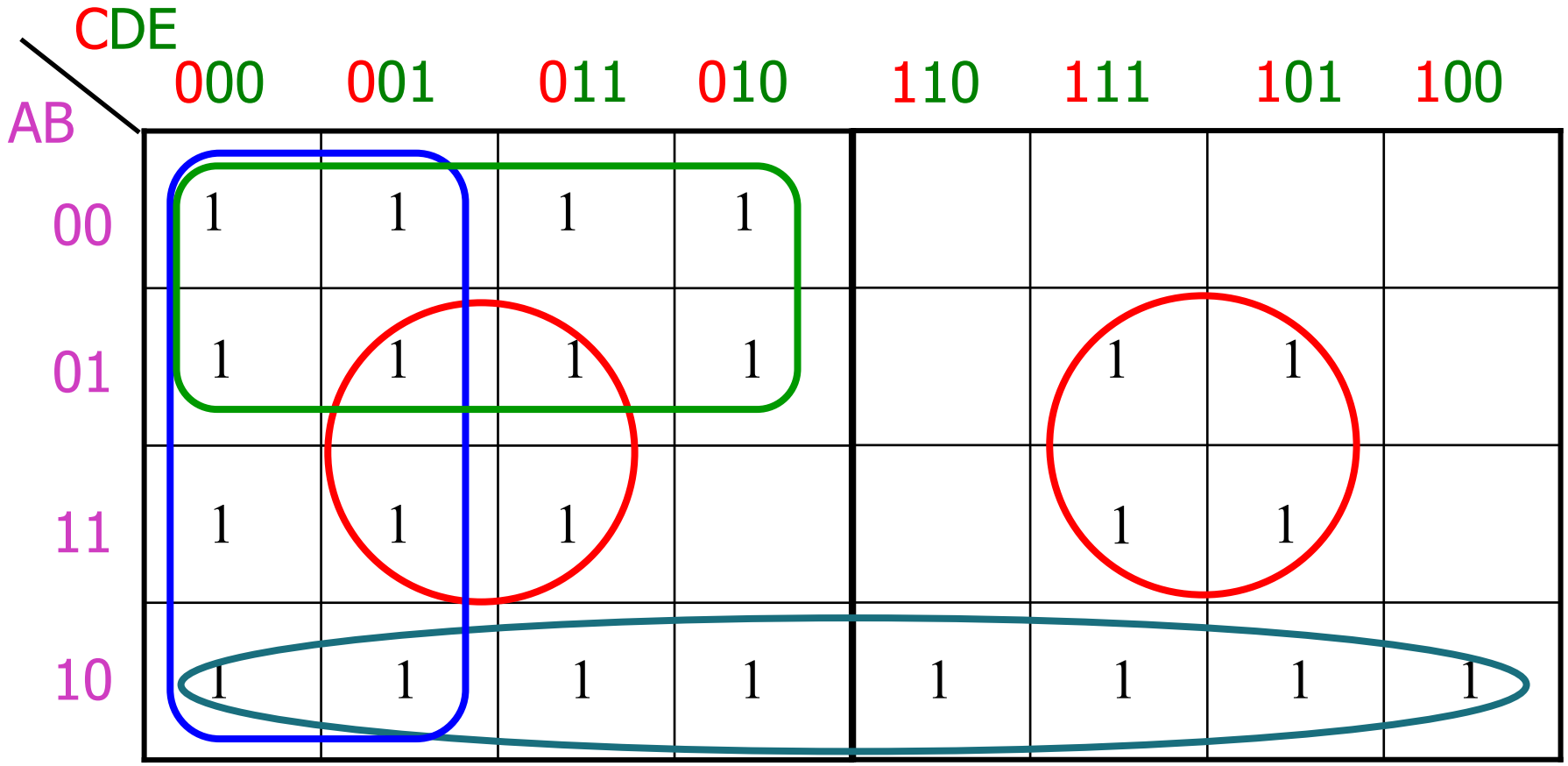
与或非式：$Y=\overline{\bar{A}D+A\bar{B}\bar{D}}$

或与式：$Y=(A+\bar{D})(\bar{A}+B+D)$

五变量卡诺图

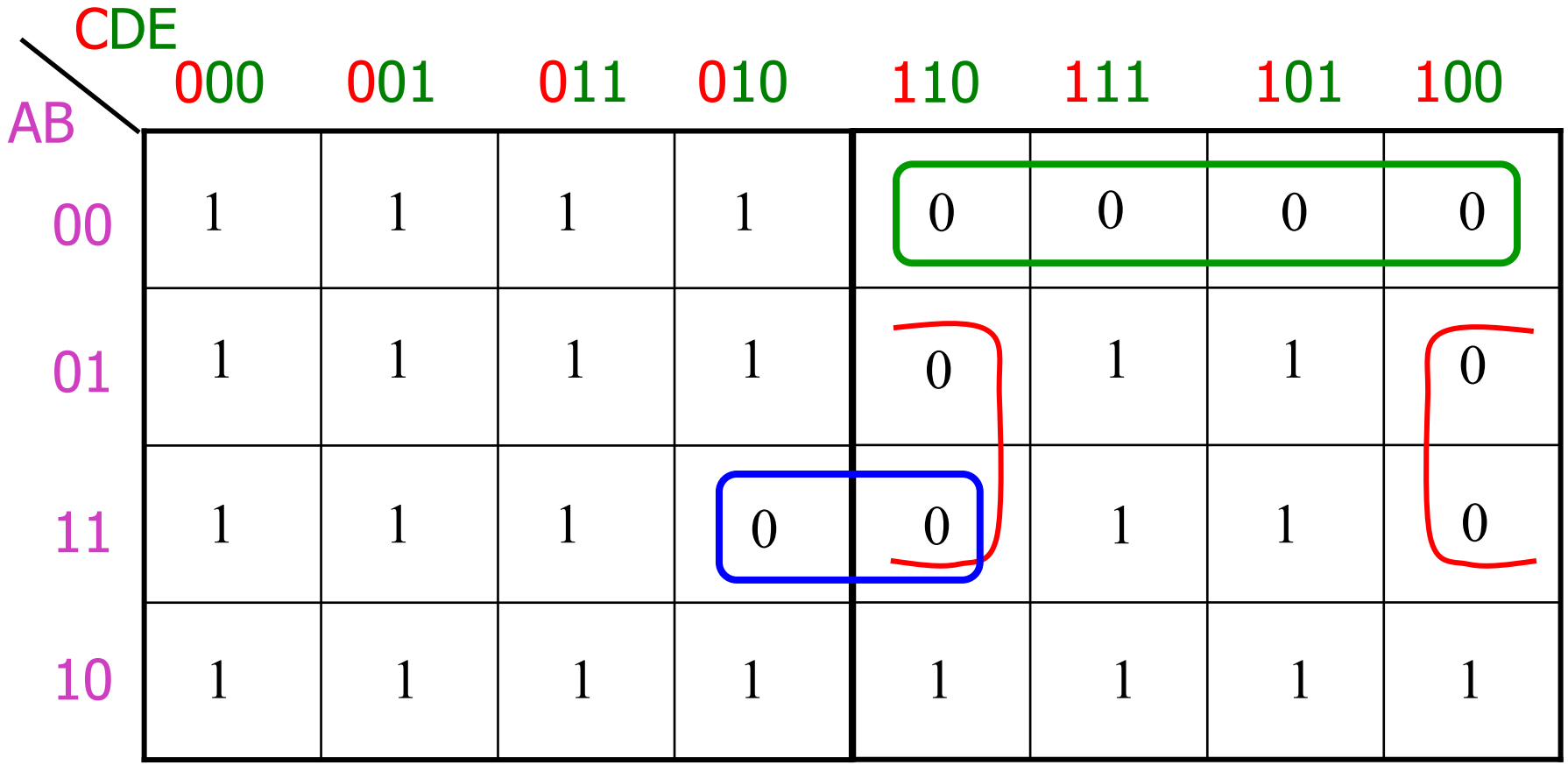

CDE
000
001
011
010
110
111
101
100
AB
00
01
11
10
m0
m1
m3
m2
m6
m7
m5
m4
m8
m9
m11
m10
m14
m15
m13
m12
m24
m25
m27
m26
m30
m31
m29
m28
m16
m17
m19
m18
m22
m23
m21
m20

例：



$$F = \overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{C} + A\overline{B} + BE$$

例：

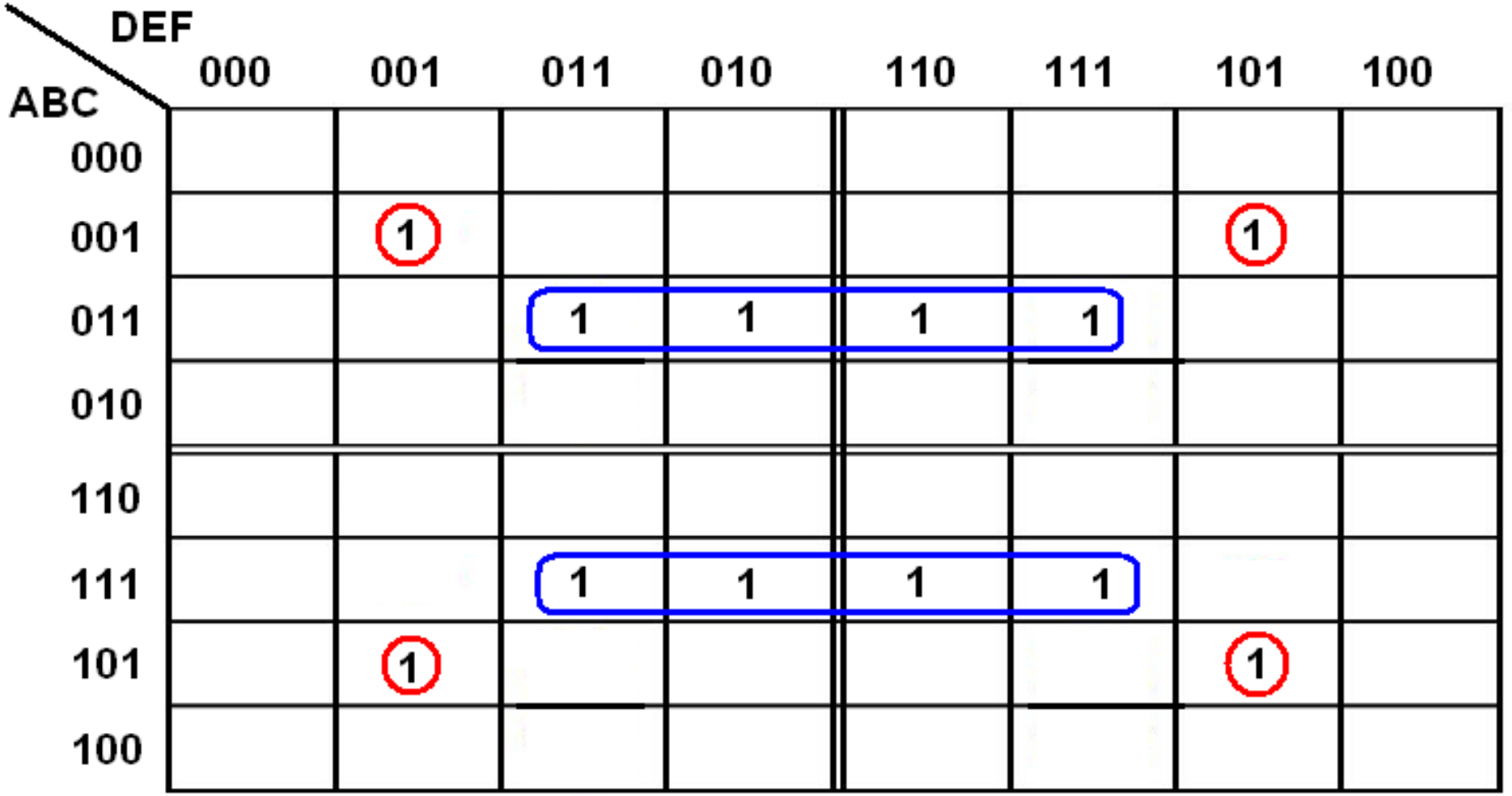


AB \ CDE	000	001	011	010	110	111	101	100
00	1	1	1	1	0	0	0	0
01	1	1	1	1	0	1	1	0
11	1	1	1	0	0	1	1	0
10	1	1	1	1	1	1	1	1

$$F = (A+B+\overline{C})(\overline{B}+\overline{C}+E)(\overline{A}+\overline{B}+\overline{D}+E)$$

六变量卡诺图

$$Y=BCE+\bar{B}C\bar{E}F$$



4. 逻辑函数式中的无关项 don't care

约束项：输入变量的某些取值不允许出现。

如：红绿灯RYG，000、101、111不允许出现

任意项：输入变量的某些取值不可能出现。 如：BCD码的输入组合

可以用它们对应的最小项之和恒等于零来表示。统称无关项。

例： $Y(ABCD) = A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BCD$

$$AB + AC = 0$$

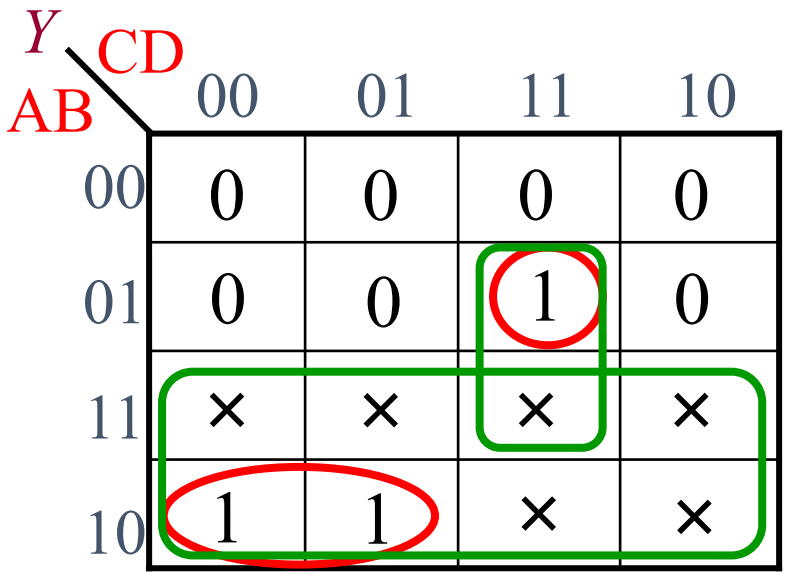
$$Y(ABCD) = \sum m(7,8,9) + \sum d(10,11,12,13,14,15)$$

在真值表和卡诺图中用×（或Ø）表示无关项

无关项既可以写入函数式，也可从函数式中删掉

Y AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	×	×	×	×
10	1	1	×	×

例：写出右图真值表所示逻辑电路的最简表达式



不考虑无关项：

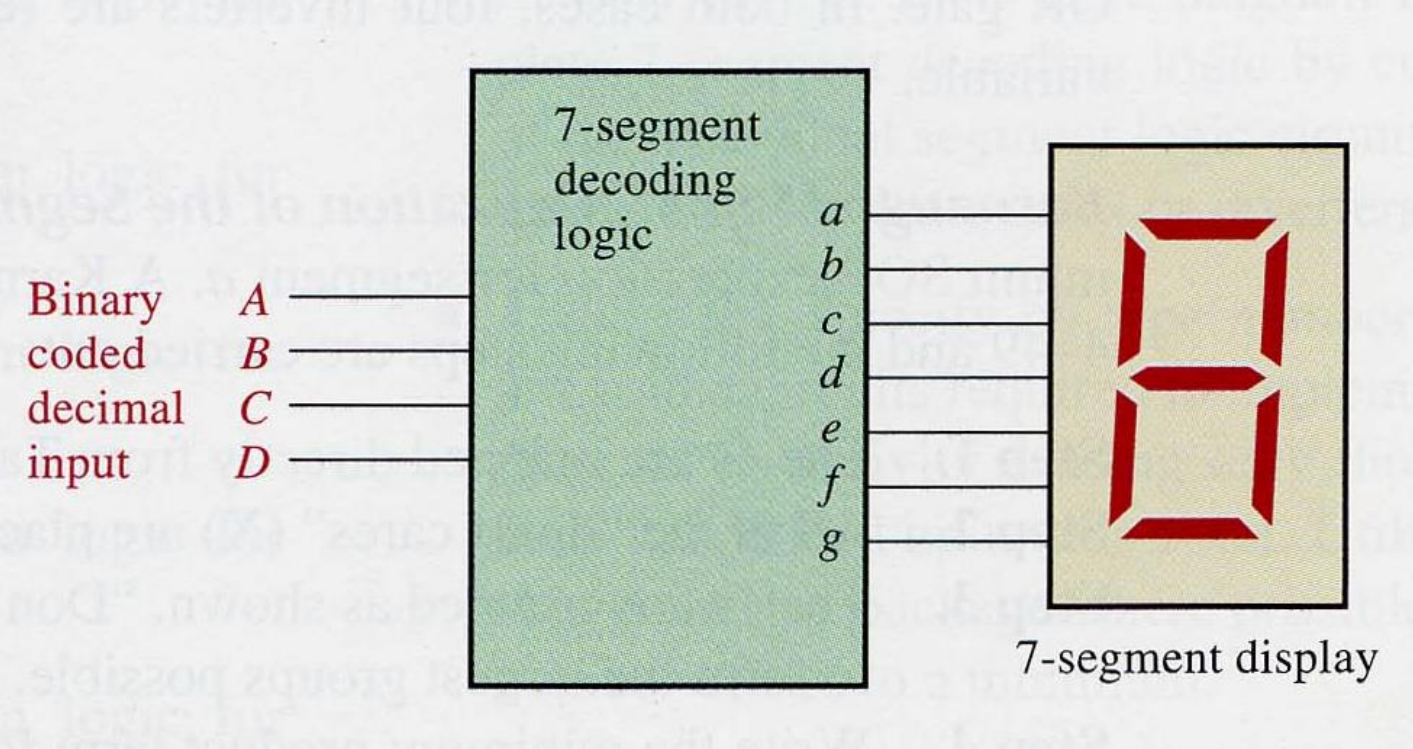
$$Y = A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BCD$$

考虑无关项：$Y = A + BCD$

BCD码输入				输出
A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	×
1	0	1	1	×
1	1	0	0	×
1	1	0	1	×
1	1	1	0	×
1	1	1	1	×

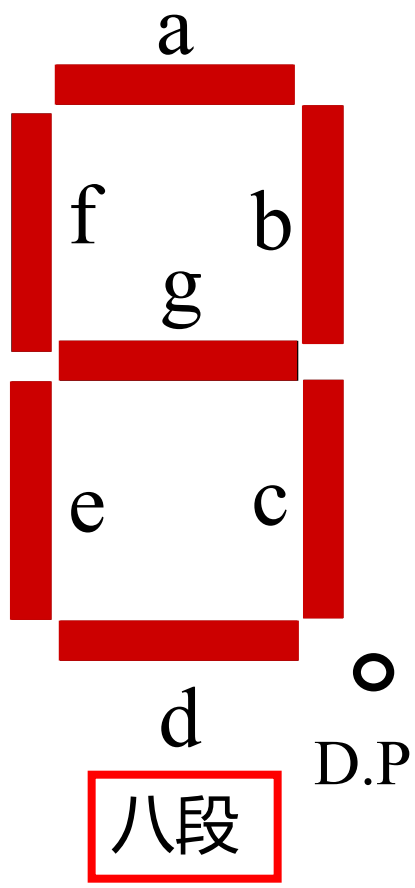
在数字系统中，常常需要将运算结果用人们习惯的十进制显示出来，这就要用到显示译码器。

显示译码器 → 显示器件

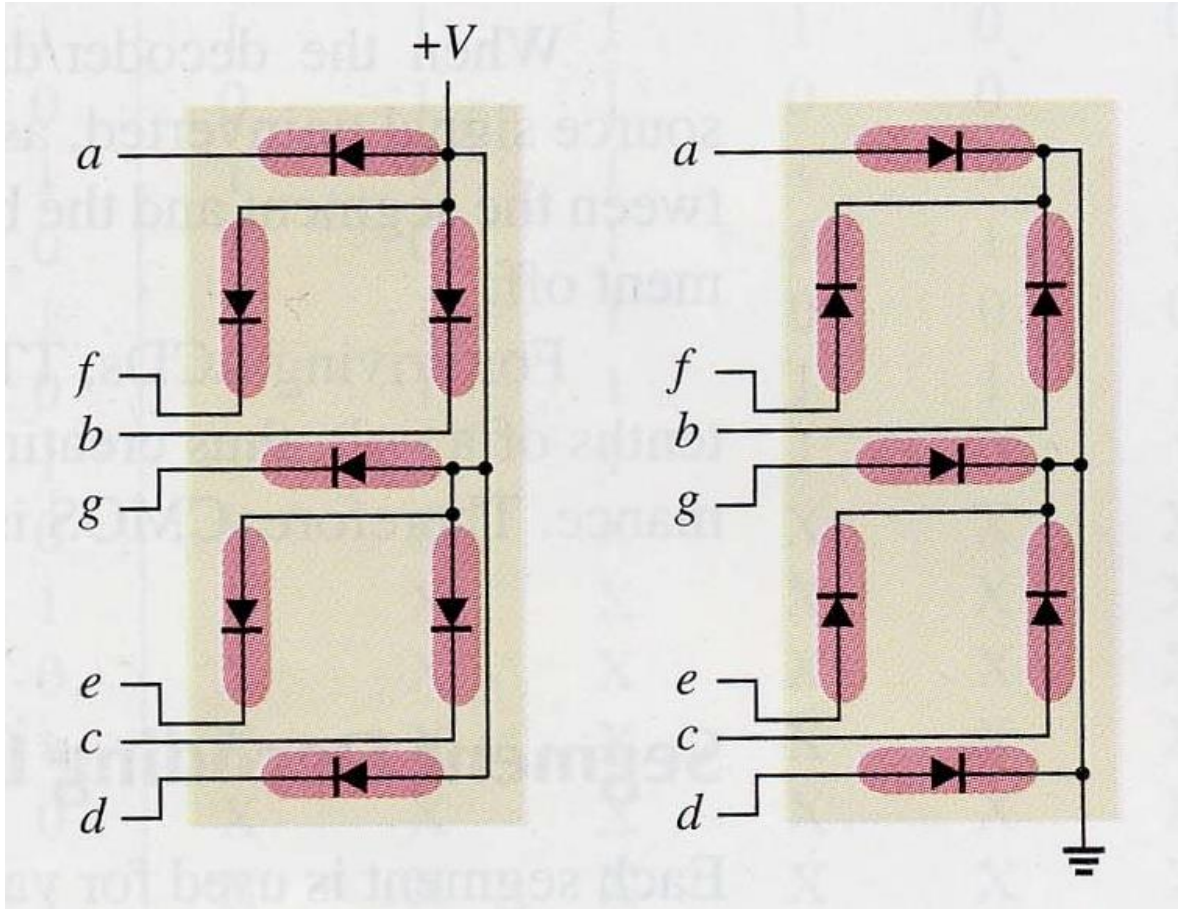


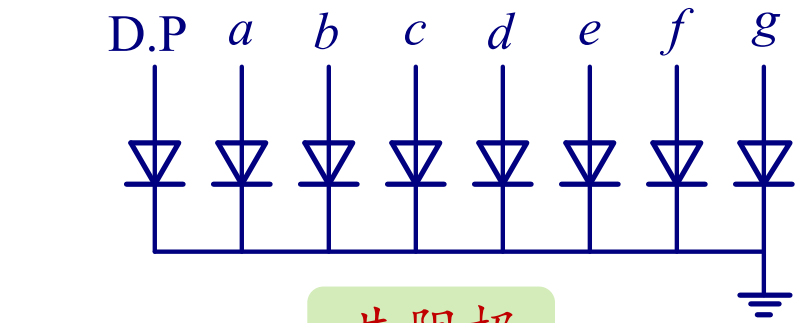
七段显示器件的工作原理：

a	b	c	d	e	f	g
1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1

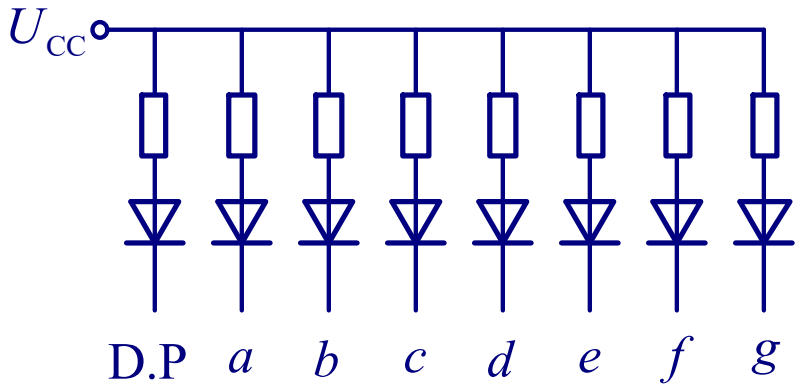


半导体数码显示器中的八个发光二极管有两种接法：共阴极和共阳极。



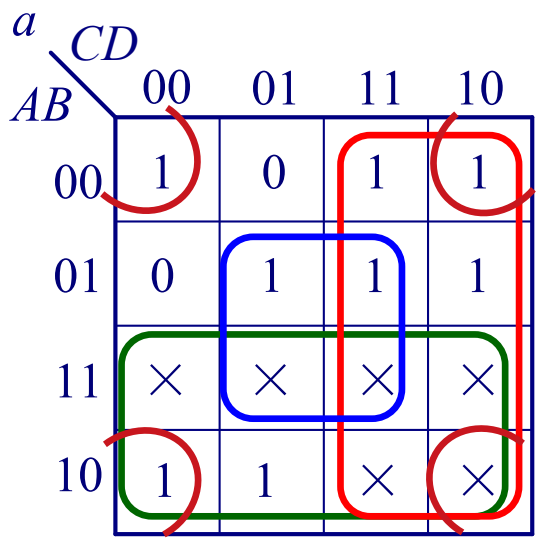


共阴极



共阳极

输 入				输 出（高电平有效）							显示数字
A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	9



$$a = A + C + BD + \overline{B}\,\overline{D}$$
$$= A + C + BD + \overline{B + D}$$

